

التقرير الهندسي الشامل لروبوت السومو Noor Alislam2

- اسم المدرسة: مدارس نور الإسلام الأهلية (معارف للتعليم) - الدمام
- اسم الروبوت: Noor Alislam2
- أعضاء الفريق:

1. عبدالرحمن بن إبراهيم بن سعود الحمام

2. محمد عبدالرزاق الديكل

- المواصفات الفنية: الوزن 800 جرام | الأبعاد ضمن نطاق 20 × 20 سم
- رابط المشروع : <https://github.com/owen20108/Noor-Alislam2-Sumo-Robot>
- فيديو الأداء : <https://www.youtube.com/watch?v=8ZjjYQUWd1c>

1. إدارة الحركة والتحكم بالروبوت

• نظام الحركة والسرعات:

- يعتمد الروبوت على محركي دفع موصولين بالمنفذين A و B، تم ضبط سرعة الحركة الأساسية بنسبة 75% لتحقيق التوازن بين سرعة الاستجابة وعزم السيطرة.

• المنطق البرمجي والتحكم (تحليل الكود المرفق):

- التأخير الزمني الإلزامي: يبدأ البرنامج بأمر انتظار (wait 4 seconds) إلى 5 seconds) التزاماً بقواعد البداية الرسمية لمسابقة السومو قبل التحرك الفعلي.

◦ حلقة التحكم المستمرة (forever): تنفذ الشروط المتداخلة بكفاءة عالية:

- حماية الحلبة: في حال استشعار اللون الأبيض عبر حساسات اللون (C أو F)، يتم تغيير السرعة إلى 100% والتحرك للخلف لمدة ثانية لتجنب السقوط الفوري.
- خوارزمية الهجوم والاستشعار: اعتماداً على حساس المسافة (E)، إذا كان الخصم على مسافة أقرب من 35 سم، تندفع المحركات بقوة (85%) للأمام لمهاجمة الخصم، بينما في حال عدم رصده تتخبط الخوارزمية بالدوران والبحث بسرعة 60%.

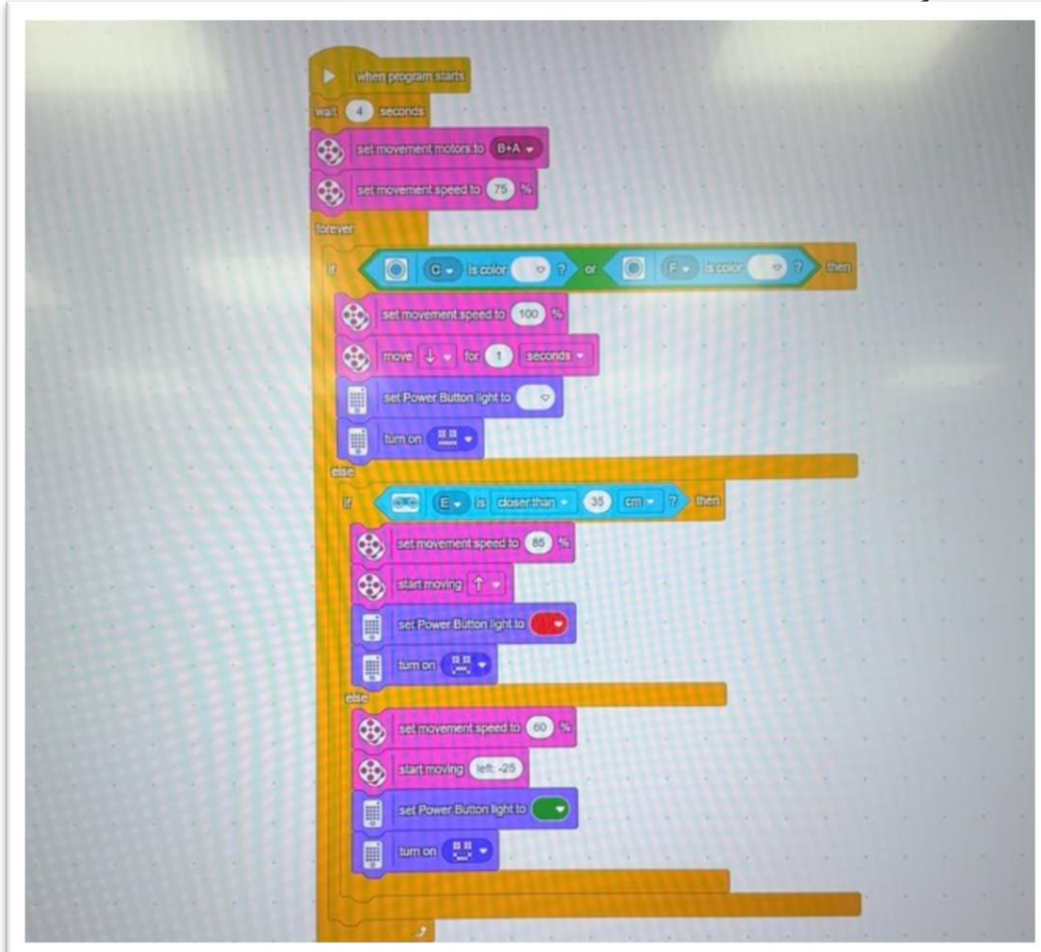
2. إدارة الطاقة والمستشعرات

- إدارة الطاقة: استخدام وحدة التحكم الأساسية (SPIKE Hub) بجهد مستقر، مع تفعيل أضواء مؤشر الطاقة (Power Button light) للتحقق بصرياً من حالة التشغيل وجاهزية النظام طوال فترة الجولة.
- تكامل المستشعرات:

1. حساسات اللون (C & Color Sensors - F): موزعة بدقة لاكتشاف حدود الحلبة البيضاء ومنع خروج الروبوت.
2. حساس المسافة (E - Distance Sensor): مثبت في المقدمة لرصد مسافة الخصم (أقل من 35 سم) وتفعيل أوامر الهجوم الفوري.

3. استراتيجيات المواجهة وإدارة الصدمات

- الاستراتيجية الهجومية والدفاعية:
- تم دمج استراتيجية البحث الدائري مع الهجوم المباشر عند رصد الهدف.
- تصميم الهيكل الأمامي المائل يضمن امتصاص صدمات الخصم وتوجيه القوة لرفع توازن الخصم وإخراجه بكفاءة.
- الاستجابة الفورية للعكس (الرجوع للخلف) عند حواف الحلبة لحماية الروبوت من الخسارة.



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

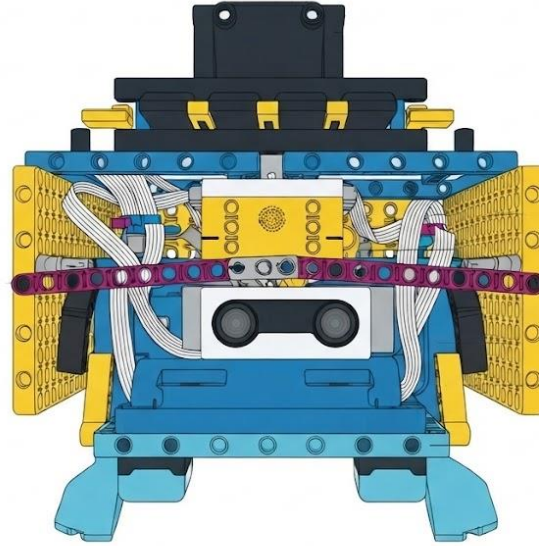
4. مستندات التصميم الهندسي والمساقط

• التوثيق البصري والهندسي:

- تم اعتماد المساقط الهندسية (الأمامي، الجانبي، العلوي، والسفلي) التي توضح تمرکز وحدة ال Hub في المنتصف لتثبيت مركز الثقل عند وزن 800 جرام وبأبعاد لا تتجاوز 20×20 سم.

Blueprint

ROBOT BLUEPRINT: Noor Alislam2	
SCALE:	1:2
DATE:	[Current Date]
DESIGNER:	Noor Alislam Robotics



Material:	
Dimensions:	
Qty:	

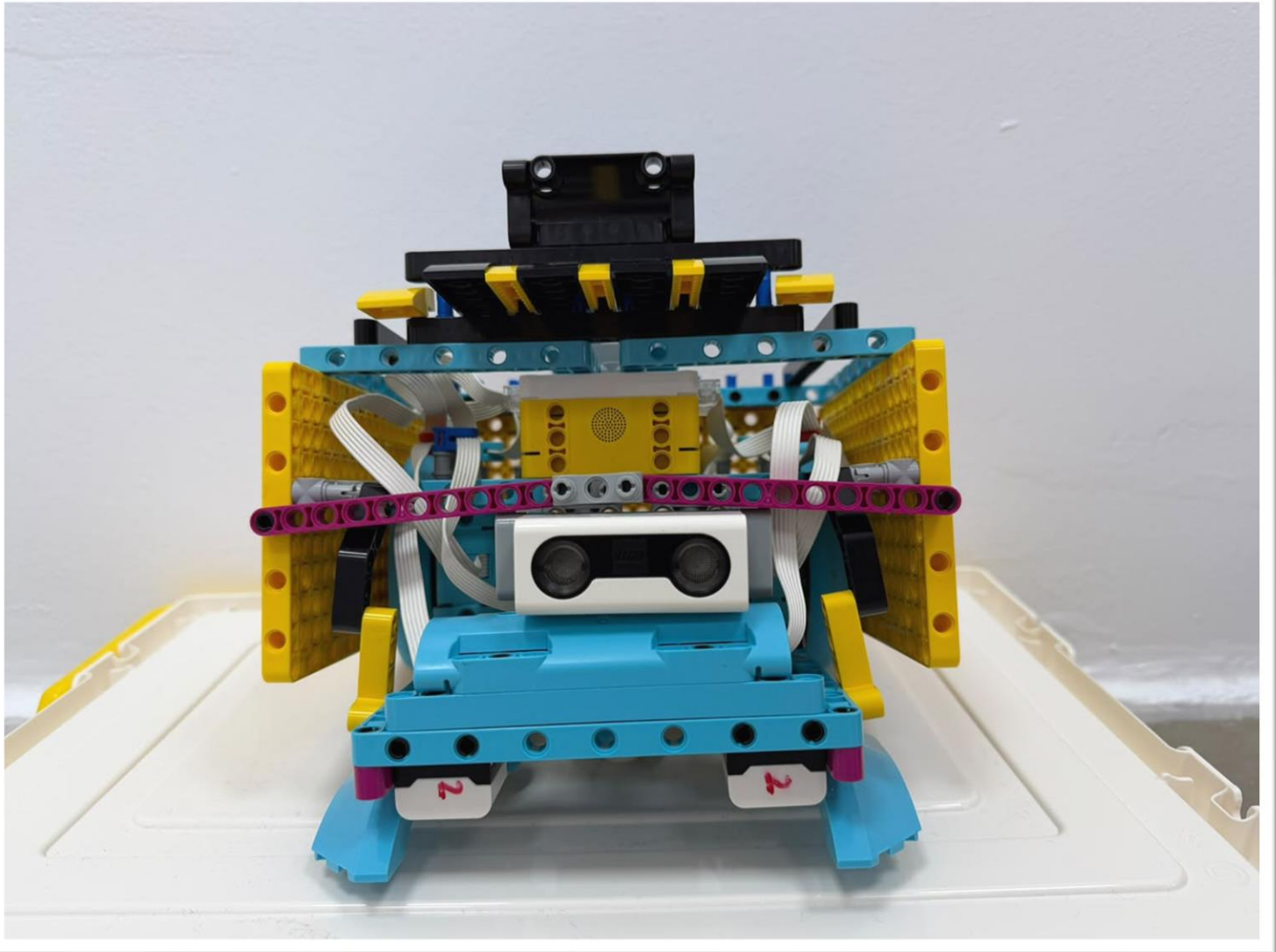
3d model



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

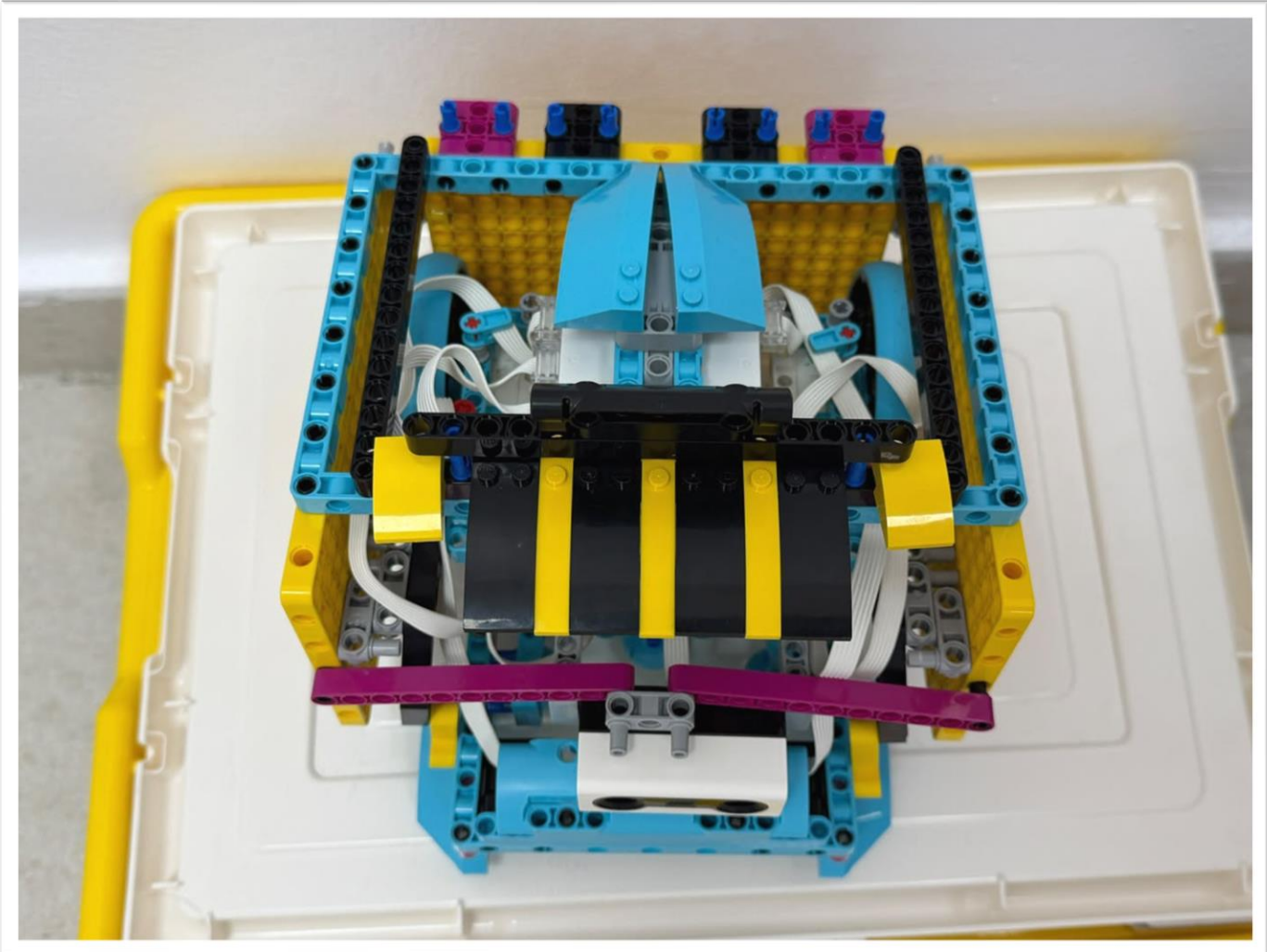
صور تصميم الروبوت الابعاد 20* 20



Front view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعلم تقود إلى الإبداع

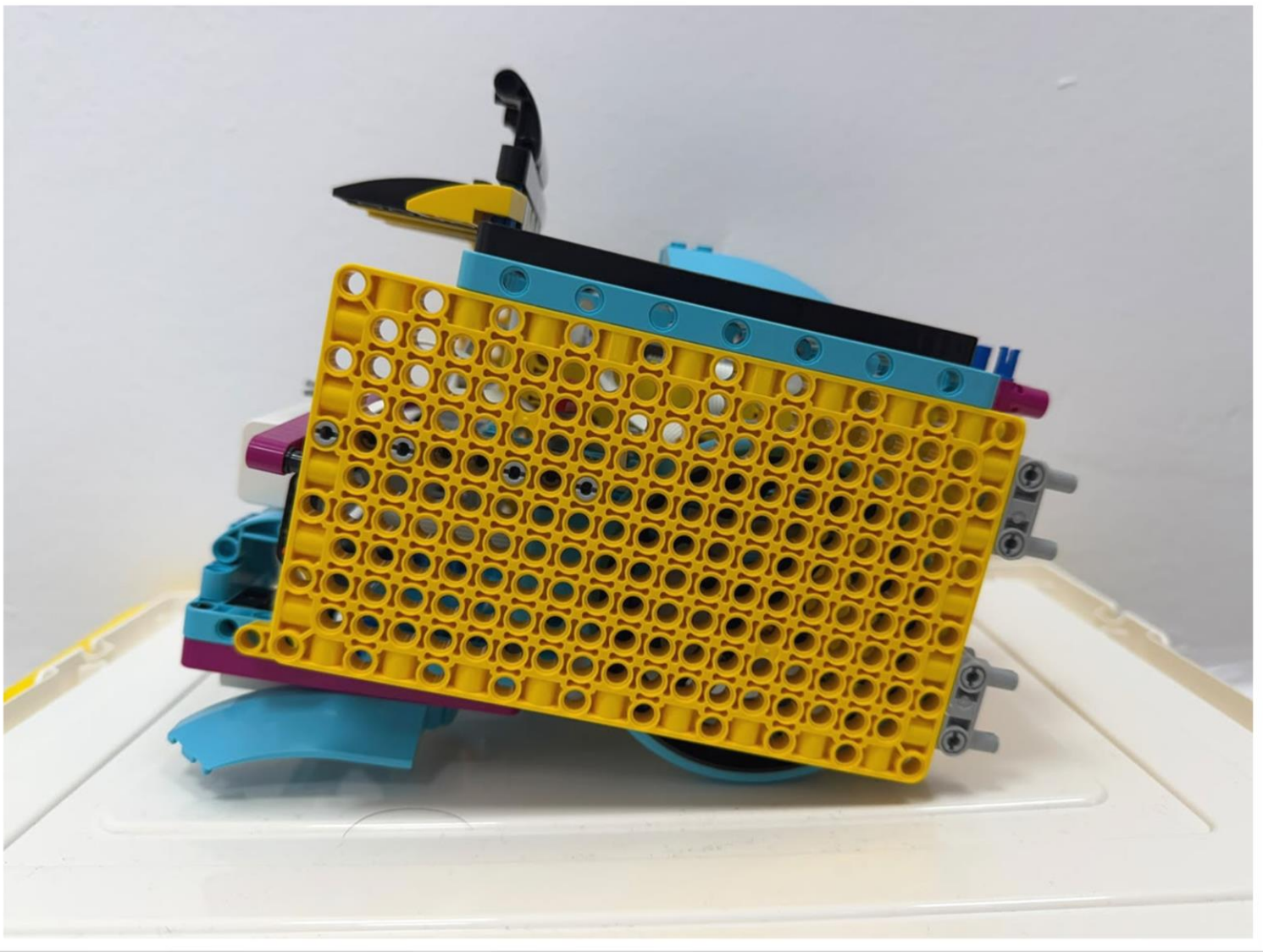
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Top view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

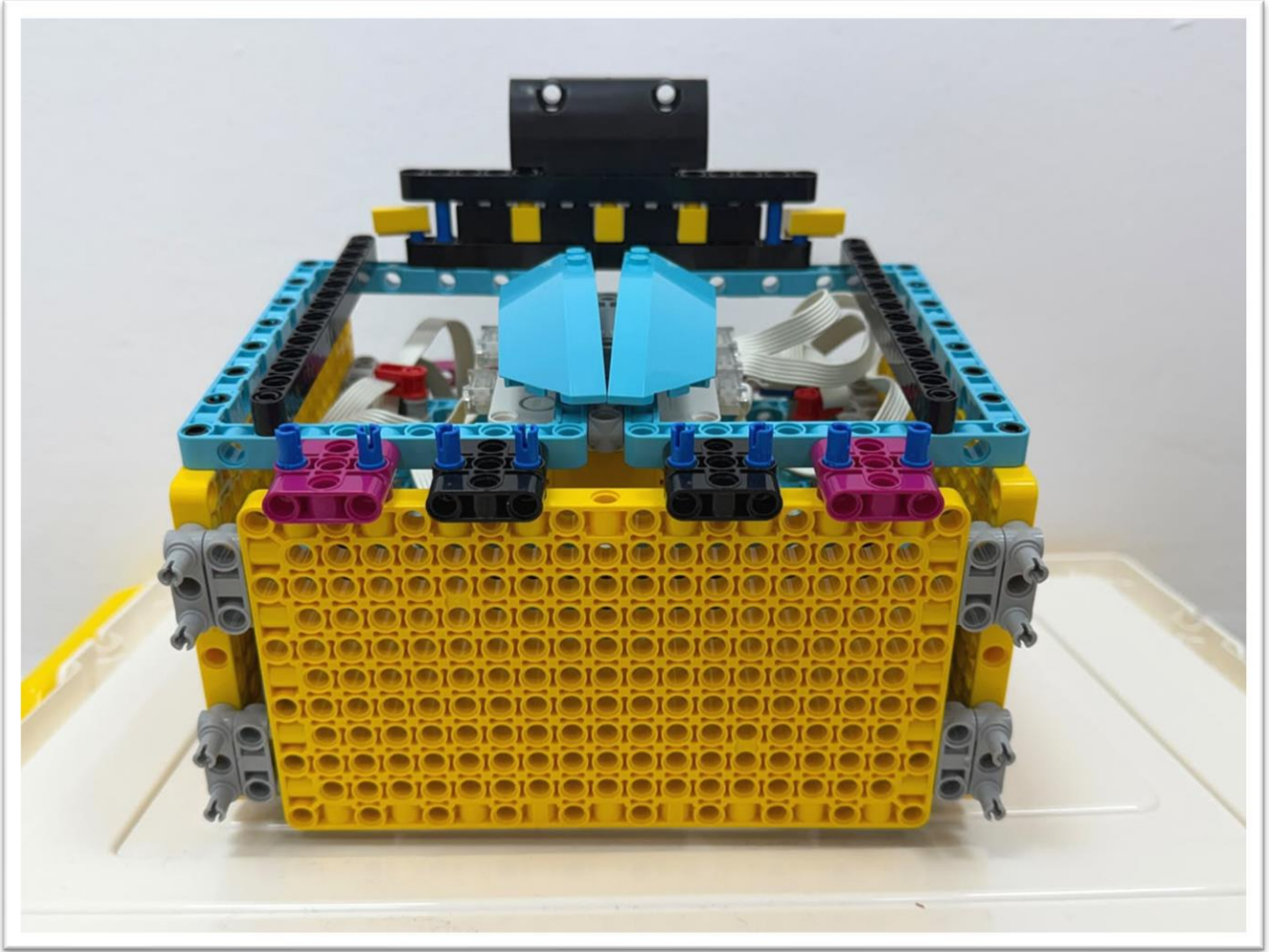
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Left side view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعلم تقود إلى الإبداع

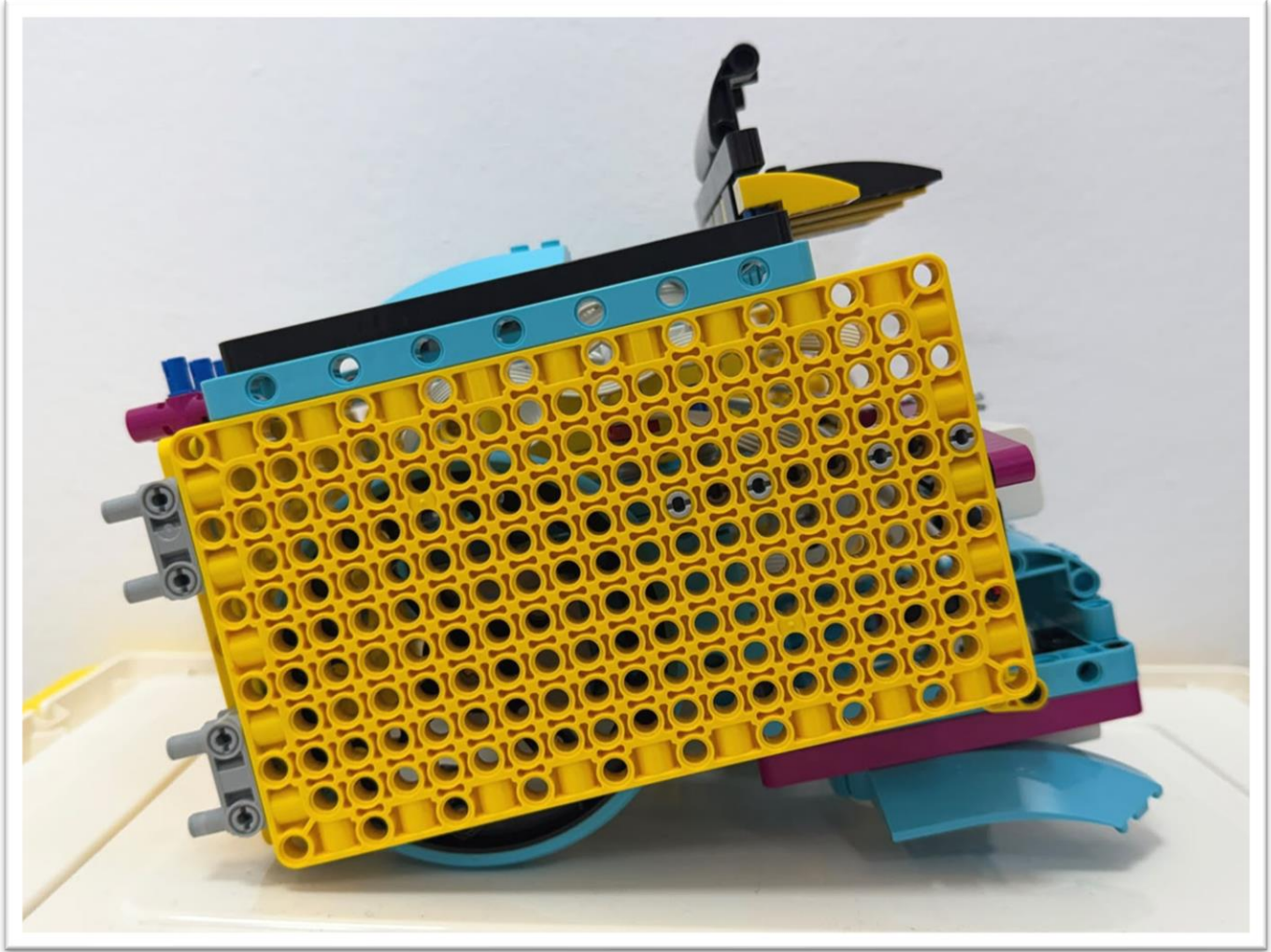
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Back view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعلم تقود إلى الإبداع

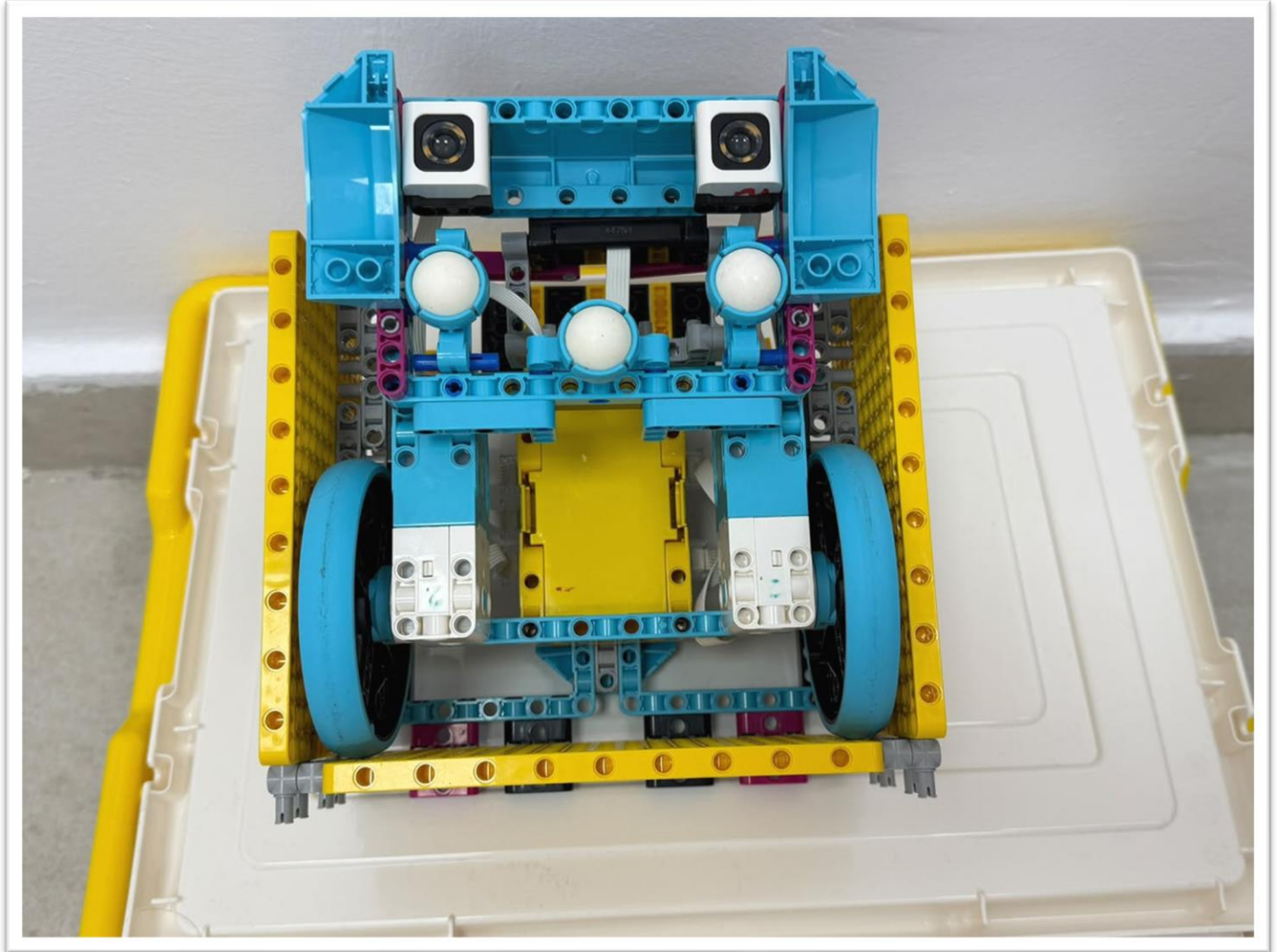
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Right side view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



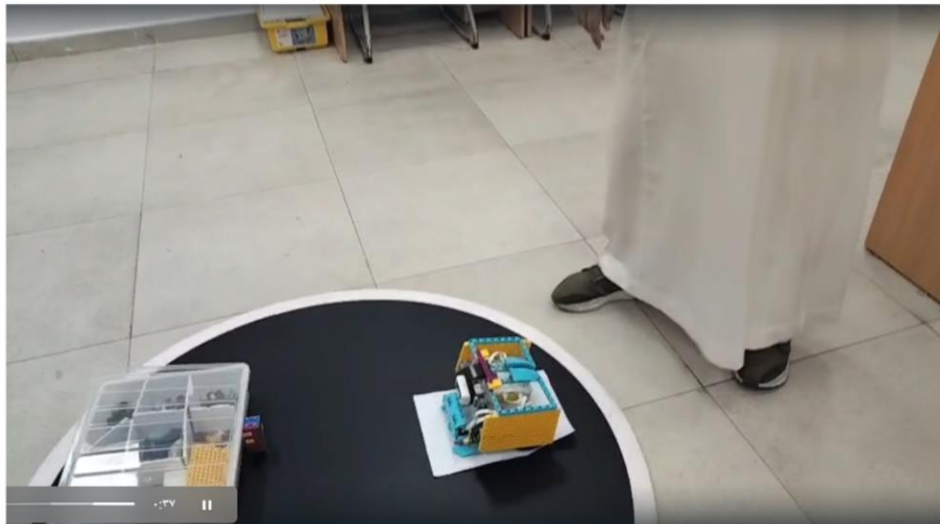
Bottom view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

5. صور الروبوت وتصميم الفريق

• توثيق الفريق العملي:



6. فيديوهات الأداء داخل الحلبة

- توثيق الأداء العملي:

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZjjYQUWd1c>

- فيديو اختبار المعايرة والبدء (5 ثوانٍ):
- فيديو اختبار حساسات الحافة (Edge Detection): الناجح.
- فيديو محاكاة القتال (Sumo Match Simulation):

7. منصات التوثيق ومستودع المشروع

- مستودع المشروع (GitHub):

- رابط المشروع : <https://github.com/owen20108/Noor-Alislam2-Sumo-Robot>